

Mathématiques MPI

Table des matières

1	Vocabulaire de la théorie des ensembles	2
1.1	Les ensembles	2
1.1.1	Opérations	3
1.1.2	Propriétés : Lois de De Morgan	3
1.2	Relation d'ordre, équivalence	4
1.2.1	Équivalence	5
1.3	Tribu	6
1.4	Ensembles convexes	7
1.5	Applications, fonctions	7
1.5.1	Propriétés de l'image directe	8
1.5.2	Propriétés de l'image réciproque	8
1.5.3	Injectif, surjectif, bijectif	9
1.6	Cardinal, ensemble dénombrable	10
1.7	Fonctions convexes et concaves	13
2	Algèbre linéaire	17
2.1	Espaces vectoriels : notations et rappels	17
2.2	Les applications linéaires	18
2.2.1	Ensembles remarquables	18
2.2.2	Valeurs propres, espaces propres	19
2.3	Sous-espaces stables	25
2.4	Sommes directes	26
2.4.1	Projecteur associé à une décomposition en somme directe	28
2.4.2	Sous-espaces stables et restriction	29
2.5	Familles de vecteurs, bases	29
2.5.1	Combinaison linéaire	29
2.5.2	Famille génératrice	30
2.5.3	Famille libre	30
2.5.4	Base	30
2.6	Espace vectoriel de dimension finie	31
2.6.1	Théorème du rang	31
2.6.2	Dimension d'une somme de sous-espaces	32
2.7	Diagonalisation	32
2.7.1	Traduction matricielle	32
2.7.2	Caractérisation par les espaces propres	34

2.7.3	Utilisation de la diagonalisation	36
-------	---	----

Chapitre 1

Vocabulaire de la théorie des ensembles

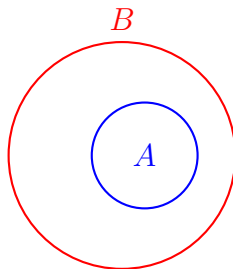
1.1 Les ensembles

- $E \rightarrow$ l'ensemble
- $\mathcal{P}(E) \rightarrow$ l'ensemble des parties de E :

$$\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$$

Exemple 1.1. $E = \{a, b\}$, $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\subset \rightarrow$ inclusion : $A \subset B$ signifie $\forall x, (x \in A \implies x \in B)$
- $\in \rightarrow$ appartenance



Proposition 1.2. Soit E un ensemble fini,

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

Démonstration. Soit E un ensemble fini, $|E| = n \in \mathbb{N}$.

$\binom{n}{k}$: nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments.

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, notons $\mathcal{A}_k$ l'ensemble des parties de E à k éléments :

$$\mathcal{A}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid |A| = k\}, \quad \text{de sorte que} \quad |\mathcal{A}_k| = \binom{n}{k}$$

Toute partie de E ayant un nombre d'éléments compris entre 0 et n , et un seul, on a

$$\mathcal{P}(E) = \bigcup_{k=0}^n \mathcal{A}_k$$

et cette réunion est disjointe (une partie ne peut avoir deux cardinaux distincts). Alors :

$$|\mathcal{P}(E)| = \sum_{k=0}^n |\mathcal{A}_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

la dernière égalité résultant de la formule du binôme appliquée à $(1+1)^n$. □

Définition 1.3 (Produit cartésien).

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$$

1.1.1 Opérations

— **Réunion :**

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

— **Intersection :**

$$\bigcap_{i \in I} B_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in B_i\}$$

— **Passage au complémentaire :**

$$A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

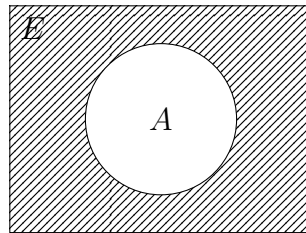
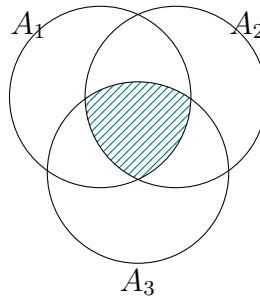


Diagramme illustrant l'intersection de trois ensembles :



1.1.2 Propriétés : Lois de De Morgan

Proposition 1.4 (Lois de De Morgan). *Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties d'un ensemble E , avec $I \neq \emptyset$. Alors*

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

Équivalence des deux lois. Il suffit de démontrer la première : la seconde s'en déduit. En effet, en appliquant la première loi à la famille $(B_i^c)_{i \in I}$,

$$\left(\bigcup_{i \in I} B_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in I} (B_i^c)^c = \bigcap_{i \in I} B_i$$

puis, en passant au complémentaire des deux membres,

$$\bigcup_{i \in I} B_i^c = \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right)^c$$

qui est exactement la seconde loi appliquée à la famille $(B_i)_{i \in I}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &= \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}^c \\ &= \{x \in E \mid \text{non}(\exists i \in I, x \in A_i)\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \notin A_i\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i^c\} \\ &= \bigcap_{i \in I} A_i^c \end{aligned}$$

□

1.2 Relation d'ordre, équivalence

Définition 1.5 (Relation binaire). Une **relation binaire** R sur un ensemble E est la donnée, pour tout couple $(x, y) \in E^2$, de la validité ou non d'une assertion notée xRy . Autrement dit, R est déterminée par la partie $\{(x, y) \in E^2 \mid xRy\}$ de $E \times E$, appelée son graphe.

Une relation binaire R sur E peut vérifier les propriétés suivantes :

- **Réflexif** : $\forall x \in E, xRx$
- **Symétrique** : $\forall x \in E, \forall y \in E, (xRy \implies yRx)$
- **Transitif** : $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, \begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \implies xRz$
- **Antisymétrique** : $\forall x \in E, \forall y \in E, \begin{cases} xRy \\ yRx \end{cases} \implies x = y$

Définition 1.6 (Relation d'équivalence, relation d'ordre). Soit R une relation binaire sur E .

- R est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
- R est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. L'ordre est dit **total** si de plus $\forall x, y \in E, (xRy \text{ ou } yRx)$; il est dit **partiel** sinon.

Exemple 1.7. — $\leq$ est une relation d'ordre *total* sur $\mathbb{R}$.

- $\subset$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$, *partiel* dès que $\text{Card}(E) \geq 2$ (deux singletons distincts ne sont pas comparables).
- La divisibilité est une relation d'ordre *partiel* sur $\mathbb{N}^*$ (2 et 3 ne sont pas comparables). Attention : sur $\mathbb{Z}$ elle n'est pas antisymétrique ($2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$), ce n'est donc qu'un préordre.

1.2.1 Équivalence

Définition 1.8 (Matrices semblables). $A, B \in \mathcal{M}_n(K)^2$ sont semblables si

$$\exists P \in GL_n(K) \mid P^{-1}AP = B$$

Définition 1.9 (Congruence modulo n).

$$x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$$

Ces deux relations, ainsi que la relation d'équivalence des matrices définie ci-dessous, sont des relations d'équivalence (vérification immédiate des trois propriétés).

Définition 1.10 (Classe d'équivalence). Soit R une relation d'équivalence sur E . Pour $x \in E$, la **classe d'équivalence** de x est

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\}$$

Exemple 1.11. Pour la congruence modulo $n = 3$ sur $\mathbb{Z}$:

$$\text{Cl}(0) = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(1) = \{3h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(2) = \{3h + 2 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

Définition 1.12 (Matrices équivalentes). Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$. A et B sont équivalentes si

$$\exists P \in GL_n(K), \exists Q \in GL_p(K) \mid PAQ = B$$

Proposition 1.13. Soit R une relation d'équivalence sur E . Les classes d'équivalence forment une partition de E .

Démonstration. Montrons $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$ (système de représentants), puis que deux classes sont égales ou disjointes.

- $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\} \subset E$ et $\forall x \in E, x \in \text{Cl}(x)$ par réflexivité, donc $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$.

En particulier aucune classe n'est vide.

- Montrons que pour tout $x, y \in E$, soit $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$, soit $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.
 - 1er cas : $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$, la propriété est vérifiée.

- 2ème cas : $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$. Soit $z \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y)$. Alors xRz et yRz , donc par symétrie zRx , puis par transitivité yRz et zRx donnent yRx , donc $x \in \text{Cl}(y)$. Soit alors $t \in \text{Cl}(x)$, c'est-à-dire xRt : la transitivité appliquée à yRx et xRt donne yRt , donc $t \in \text{Cl}(y)$. Ainsi $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. De même $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$, donc $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

Les classes sont donc non vides, deux à deux égales ou disjointes, et recouvrent E : l'ensemble des classes d'équivalence, noté E/R , est une partition de E . $\square$

Remarque. C'est bien l'ensemble $E/R = \{\text{Cl}(x) \mid x \in E\}$ qui est une partition, et non la famille $(\text{Cl}(x))_{x \in E}$: cette dernière est redondante, puisque $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ dès que xRy .

1.3 Tribu

Définition 1.14 (Tribu). Soit E un ensemble. On appelle **tribu** (ou σ -algèbre) sur E toute partie $\mathcal{B}$ de $\mathcal{P}(E)$ vérifiant :

- (1) $E \in \mathcal{B}$
- (2) $\forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}$ (stable par passage au complémentaire)
- (3) Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$ (stabilité par union dénombrable)

Remarque. De (1) et (2) on tire $\emptyset = E^c \in \mathcal{B}$. De (2) et (3), combinées aux lois de De Morgan (proposition 1.4), on tire la stabilité par intersection dénombrable.

Exemple 1.15. — $\mathcal{P}(E)$ est une tribu.

- $\mathcal{B} = \{E, \emptyset\}$ est une tribu.
- $\mathcal{B} = \{E, A, \emptyset, A^c\}$ est une tribu.

Proposition 1.16. Soit E un ensemble et $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$ des tribus sur E , avec $I \neq \emptyset$. Alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$ est une tribu de E .

Démonstration. — $\forall i \in I, E \in \mathcal{B}_i$ ($\mathcal{B}_i$ tribu), donc $E \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$.

- $\forall i \in I, \forall A \in \mathcal{B}_i, A^c \in \mathcal{B}_i$. Donc si $A \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$, alors $A^c \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcap_i \mathcal{B}_i \right)^{\mathbb{N}}$, alors $\forall i, A_n \in \mathcal{B}_i$, donc $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}_i$ pour tout i , d'où $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

$\square$

Définition 1.17 (Tribu engendrée). Soit $X \subset \mathcal{P}(E)$. On note $\sigma(X)$ la plus petite tribu contenant X :

$$\sigma(X) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \text{ tribu sur } E \\ X \subset \mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

où l'intersection porte sur toutes les tribus sur E contenant X .

Justification. Cette intersection a bien un sens : la famille sur laquelle elle porte est non vide, car $\mathcal{P}(E)$ est une tribu contenant X . D'après la proposition 1.16, $\sigma(X)$ est une tribu, et elle contient X puisque chacune des tribus intersectées le contient. Enfin, si $\mathcal{B}$ est une tribu quelconque contenant X , alors $\mathcal{B}$ figure parmi les tribus intersectées, donc $\sigma(X) \subset \mathcal{B}$: $\sigma(X)$ est bien la plus petite tribu contenant X , au sens de l'inclusion. $\square$

1.4 Ensembles convexes

Définition 1.18 (Segment). Soient $a, b \in E$ (E espace vectoriel). Le segment $[a, b]$ est défini par

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}$$

Définition 1.19 (Partie convexe). Une partie $A \subset E$ est dite convexe si

$$\forall (a, b) \in A^2, [a, b] \subset A$$

Proposition 1.20. Dans $\mathbb{R}$, les parties convexes sont exactement les intervalles.

Démonstration. On utilise la caractérisation suivante d'un intervalle I de $\mathbb{R}$: en posant $\alpha = \inf I \in [-\infty, +\infty[$ et $\beta = \sup I \in]-\infty, +\infty]$ (pour $I \neq \emptyset$), on a $] \alpha, \beta[\subset I \subset [\alpha, \beta]$.

Tout intervalle est convexe. Soit I un intervalle, $x, y \in I$ et $z \in [x, y]$; quitte à échanger x et y , supposons $x \leq z \leq y$. Alors $\alpha \leq x \leq z \leq y \leq \beta$. Si $z = \alpha$ alors $z = x \in I$; si $z = \beta$ alors $z = y \in I$; sinon $z \in] \alpha, \beta[\subset I$. Dans tous les cas $z \in I$.

Toute partie convexe est un intervalle. Soit $A \subset \mathbb{R}$ convexe. Si $A = \emptyset$, c'est un intervalle. Sinon, posons $\alpha = \inf A$ et $\beta = \sup A$. L'inclusion $A \subset [\alpha, \beta]$ est immédiate. Soit $z \in] \alpha, \beta[$: comme $\alpha < z$ n'est pas un minorant de A , il existe $x \in A$ avec $x < z$; comme $\beta > z$ n'est pas un majorant de A , il existe $y \in A$ avec $y > z$. Alors $z \in [x, y] \subset A$ par convexité. Ainsi $] \alpha, \beta[\subset A \subset [\alpha, \beta]$, donc A est l'un des quatre intervalles de bornes α et β . $\square$

Proposition 1.21. Une intersection de parties convexes est convexe.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties convexes de E et $A = \bigcap_{i \in I} A_i$. Soient $a, b \in A$ et $t \in [0, 1]$. Pour tout $i \in I$, on a $a, b \in A_i$ et A_i est convexe, donc $(1-t)a + tb \in A_i$. Ceci valant pour tout i , on obtient $(1-t)a + tb \in A$. Ainsi $[a, b] \subset A$: A est convexe. $\square$

1.5 Applications, fonctions

Une application est définie par un ensemble de départ E , un ensemble d'arrivée F , et une règle qui à tout élément de E associe un unique élément de F :

$$f : E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x)$$

Définition 1.22 (Image directe). Pour $A \subset E$,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F$$

Définition 1.23 (Image réciproque). Pour $B \subset F$,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

1.5.1 Propriétés de l'image directe

Proposition 1.24. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

$$i) \quad f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$ii) \quad f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

Démonstrations. **i)** $\subset$: Soit $x \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$. Alors $\exists y \in \bigcup_{i \in I} A_i$ tel que $x = f(y)$, donc

$\exists i_0 \in I, y \in A_{i_0}$. Ainsi $x \in f(A_{i_0}) \subset \bigcup_{i \in I} f(A_i)$.

$\supset$: Soit $x \in \bigcup_{i \in I} f(A_i)$. Alors $\exists i_0$ tel que $x \in f(A_{i_0})$, donc $\exists y \in A_{i_0}, f(y) = x$. Or

$y \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$, donc $x = f(y) \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$.

ii) Soit $x \in f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)$. Alors $\exists y \in \bigcap_{i \in I} A_i$ tel que $x = f(y)$. On a $\forall i \in I, y \in A_i$, donc

$\forall i \in I, x = f(y) \in f(A_i)$, d'où $x \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$. □

1.5.2 Propriétés de l'image réciproque

Proposition 1.25. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de F et $B \subset F$.

$$i) \quad f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$ii) \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$iii) \quad f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$$

Démonstrations. **i)**

$$\begin{aligned} f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &= \left\{ x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i \right\} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, f(x) \in A_i \} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, x \in f^{-1}(A_i) \} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i) \end{aligned}$$

ii) La démonstration est analogue à celle de i).

iii)

$$(f^{-1}(B))^c = \{x \in E \mid f(x) \in B\}^c = \{x \in E \mid f(x) \notin B\} = \{x \in E \mid f(x) \in B^c\} = f^{-1}(B^c)$$

□

Proposition 1.26. Soit $f : E \rightarrow F$. Alors

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

Démonstration. Soit $x \in E$. Posons $z = f(x)$, alors $x \in f^{-1}(\{z\})$, donc $x \in \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$.

Ainsi $E \subset \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$.

L'inclusion réciproque étant évidente (chaque $f^{-1}(\{y\}) \subset E$), on conclut

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

□

Exemple 1.27. La famille $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in F}$ forme-t-elle une partition de E ?

Soient $y, z \in F$. Considérons $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$.

— 1er cas : $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) = \emptyset$.

— 2ème cas : $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$. Soit $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$. Alors $f(x) = y$ et $f(x) = z$, donc $y = z$, d'où $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(\{z\})$.

Les fibres sont donc deux à deux égales ou disjointes, et elles recouvrent E d'après la proposition 1.26. **Attention** : cela ne suffit pas à conclure, car une partition exige des parts *non vides*. Or $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$ pour tout $y \notin \text{Im } f$. L'énoncé correct est donc :

$$(f^{-1}(\{y\}))_{y \in \text{Im } f} \text{ est une partition de } E$$

et l'on ne peut indexer par F tout entier que si f est surjective.

Exemple : pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, on a $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$, les fibres sont $f^{-1}(\{y\}) = \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$ pour $y > 0$, $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, et $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$ pour $y < 0$. La partition est

$$\mathbb{R} = \{0\} \cup \bigcup_{y > 0} \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$$

où l'on a bien écarté les fibres vides.

1.5.3 Injectif, surjectif, bijectif

Soit $f : E \rightarrow F$.

— **Injectivité** : $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \implies x = y$

— **Surjectivité** : $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

— **Bijectivité** : f injective et surjective.

1.6 Cardinal, ensemble dénombrable

Définition 1.28 (Cardinal fini). Un ensemble E non vide est dit de cardinal fini s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ et une bijection f telle que

$$f : E \rightarrow \llbracket 0, m-1 \rrbracket$$

On note alors $\text{Card}(E) = |E| = m$, et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

S'il n'est pas fini, on dit qu'il est infini.

Définition 1.29 (Ensemble dénombrable). E est un ensemble dénombrable s'il existe une bijection entre E et $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} \longleftrightarrow E$$

Exemple 1.30. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

$\mathbb{N}^*$ est dénombrable :

$$\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n-1$$

$\mathbb{Z}$ est dénombrable :

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ pair} \\ -(n-1)/2 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Proposition 1.31. *Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.*

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie. On construit $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ par récurrence :

$$f(0) = \min A, \quad f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\})$$

Cet ensemble est non vide car A est infinie (donc jamais épuisée par un nombre fini de termes), et toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément : f est donc bien définie.

f est strictement croissante. Pour tout n , $A \setminus \{f(0), \dots, f(n)\} \subset A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$, donc $f(n+1) \geq f(n)$ (le minimum croît par passage à une partie plus petite); et $f(n+1) \neq f(n)$ puisque $f(n)$ a été retiré. Ainsi $f(n+1) > f(n)$. En particulier f est injective, et une récurrence immédiate donne $f(n) \geq n$ pour tout n .

f est surjective. Supposons par l'absurde qu'il existe $a \in A$ tel que $a \notin f(\mathbb{N})$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a appartient encore à $A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$, donc

$$f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}) \leq a$$

Or $f(a+1) \geq a+1 > a$: contradiction. Donc $f(\mathbb{N}) = A$.

Ainsi f réalise une bijection de $\mathbb{N}$ sur A : A est dénombrable. □

Proposition 1.32. *A est finie ou dénombrable si et seulement si A est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.*

Démonstration. $\Rightarrow$: 1er cas, A finie, alors A est en bijection avec $\llbracket 0, \text{Card}(A)-1 \rrbracket$, partie de $\mathbb{N}$. 2ème cas, A dénombrable, alors A est en bijection avec $\mathbb{N}$.

$\Leftarrow$: Soit A en bijection avec $B \subset \mathbb{N}$. 1er cas, B finie, alors A est finie. 2ème cas, B infinie, alors B est dénombrable (proposition 1.31), donc A est en bijection avec $\mathbb{N}$, donc A est dénombrable. □

Définition 1.33 (Au plus dénombrable). On dit que A est au plus dénombrable si A est dénombrable ou finie.

Proposition 1.34. Soit A un ensemble.

- S'il existe une injection $f : A \rightarrow \mathbb{N}$, alors A est au plus dénombrable.
- S'il existe une surjection $g : \mathbb{N} \rightarrow A$, alors A est au plus dénombrable.

Démonstration. Si $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ est injective, alors la corestriction $A \rightarrow f(A)$ est bijective, avec $f(A)$ partie de $\mathbb{N}$. D'après la proposition 1.32, A est au plus dénombrable.

Si $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ est surjective, alors pour tout $a \in A$ l'ensemble $g^{-1}(\{a\})$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc admet un plus petit élément. Posons

$$h : A \rightarrow \mathbb{N}, \quad a \mapsto \min g^{-1}(\{a\})$$

h est injective : si $h(a) = h(b) = n$, alors $g(n) = a$ et $g(n) = b$, donc $a = b$. On applique alors le premier point. $\square$

Proposition 1.35. Soit $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n$ une partition de E , avec $\forall n, |J_n| = q_n > 0$ finis et non vides. Alors E est dénombrable.

Démonstration. Pour tout n , soit $f_n : J_n \rightarrow \llbracket 0, q_n - 1 \rrbracket$ une bijection. Posons

$$S_{-1} = 0, \quad S_n = \sum_{i=0}^n q_i \quad (n \geq 0)$$

Soit $x \in E$. Il existe un unique k_0 tel que $x \in J_{k_0}$ (unicité car (J_n) est une partition). On pose

$$f(x) = S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = q_0 + \cdots + q_{k_0-1} + f_{k_0}(x)$$

(la somme étant vide, donc nulle, lorsque $k_0 = 0$). L'unicité de k_0 fait de f une application bien définie, $f : E \rightarrow \mathbb{N}$.

Remarquons que $S_n - S_{n-1} = q_n > 0$, donc $(S_n)_{n \geq -1}$ est strictement croissante, et $S_n \geq n + 1$ (chaque q_i valant au moins 1), donc $S_n \rightarrow +\infty$.

Injectivité : Soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$, avec $x \in J_{k_0}$, $y \in J_{h_1}$. Supposons $k_0 < h_1$. Comme $f_{k_0}(x) \leq q_{k_0} - 1 < q_{k_0}$ et $S_{h_1-1} \geq S_{k_0}$:

$$f(y) = S_{h_1-1} + f_{h_1}(y) \geq S_{h_1-1} \geq S_{k_0} = S_{k_0-1} + q_{k_0} > S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = f(x)$$

ce qui contredit $f(x) = f(y)$: absurde. Par symétrie $h_1 < k_0$ est également exclu, donc $k_0 = h_1$, et $f_{k_0}(x) = f_{k_0}(y)$, d'où $x = y$ par injectivité de f_{k_0} .

Surjectivité : Soit $m \in \mathbb{N}$. L'ensemble $\{n \geq -1 \mid S_n \leq m\}$ est non vide (il contient -1 puisque $S_{-1} = 0 \leq m$) et majoré (car $S_n \geq n + 1 \rightarrow +\infty$) : il admet donc un plus grand élément $k \geq -1$. Alors

$$S_k \leq m < S_{k+1} = S_k + q_{k+1}$$

On pose $j = m - S_k \in \llbracket 0, q_{k+1} - 1 \rrbracket$ et $x = f_{k+1}^{-1}(j) \in J_{k+1}$, de sorte que

$$f(x) = S_k + f_{k+1}(x) = S_k + j = m$$

(le cas $k = -1$ correspondant à $x \in J_0$ et $f(x) = f_0(x) = m$).

Ainsi f est bijective, donc E est dénombrable. $\square$

Exemple 1.36 ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable). Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q = n\}$. Alors $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une partition de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n, \quad J_n = \{(h, n - h) \mid h \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$$

et chaque J_n est fini, de cardinal $n + 1 > 0$. D'après la proposition 1.35, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable.

Exemple 1.37 (Bijection explicite $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$).

$$\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*, \quad (k, \ell) \mapsto 2^k(2\ell + 1)$$

est une bijection.

Injectivité : Supposons $2^k(2\ell + 1) = 2^{k'}(2\ell' + 1)$, avec $k \leq k'$ sans perte de généralité. Alors $2\ell + 1 = 2^{k'-k}(2\ell' + 1)$. Si $k < k'$, le membre de droite est pair alors que $2\ell + 1$ est impair : absurde. Donc $k = k'$, puis $2\ell + 1 = 2\ell' + 1$, d'où $\ell = \ell'$.

Surjectivité : Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Il s'écrit de façon unique $a = 2^k m$ avec m impair (k est la valuation 2-adique de a). En posant $m = 2\ell + 1$, on obtient $a = \Theta(k, \ell)$.

Proposition 1.38. *Le produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

Démonstration. Soient A, B dénombrables, munis de bijections $f_A : A \rightarrow \mathbb{N}$ et $f_B : B \rightarrow \mathbb{N}$. Alors

$$A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto (f_A(a), f_B(b))$$

est une bijection (produit de deux bijections), donc $A \times B$ est dénombrable puisque $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ l'est (exemple 1.36). Le cas d'un produit de $h \geq 2$ ensembles dénombrables s'en déduit par récurrence sur h , en regroupant $A_1 \times \cdots \times A_h \cong (A_1 \times \cdots \times A_{h-1}) \times A_h$. $\square$

Proposition 1.39 ($\mathbb{Q}$ est dénombrable). *$\mathbb{Q}$ est dénombrable.*

Démonstration. Tout rationnel s'écrit de façon unique p/q avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. L'application

$$\Theta : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q}$$

est surjective. Or $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}^*$ sont dénombrables, donc $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable (proposition 1.38). L'existence d'une surjection d'un ensemble dénombrable sur $\mathbb{Q}$ montre, via la proposition 1.34, que $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable ; comme $\mathbb{Q}$ est infini, $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\square$

Proposition 1.40. *Si A et B sont dénombrables, alors $A \cup B$ est dénombrable.*

Démonstration. Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow B$ des bijections. L'application

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A \cup B, \quad \varphi(2n) = f(n), \quad \varphi(2n + 1) = g(n)$$

est surjective, donc $A \cup B$ est au plus dénombrable (proposition 1.34) ; comme $A \cup B \supset A$ est infini, $A \cup B$ est dénombrable. $\square$

Proposition 1.41 (Union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables). *Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est au plus dénombrable.*

Démonstration. Posons $B_0 = A_0$ et, pour $n \geq 1$,

$$B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$$

Les $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux à deux disjoints et $B_n \subset A_n$, donc chaque B_n est au plus dénombrable.

$\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$: L'inclusion $\bigcup_n B_n \subset \bigcup_n A_n$ est claire. Réciproquement, soit $a \in \bigcup_n A_n$. L'ensemble $J = \{k \in \mathbb{N} \mid a \in A_k\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc possède un plus petit élément k_0 . Alors $a \in A_{k_0}$ et $a \notin A_0 \cup \cdots \cup A_{k_0-1}$ (par minimalité de k_0), donc $a \in B_{k_0}$.

Pour chaque n , soit $f_n : B_n \rightarrow \mathbb{N}$ une injection (qui existe car B_n est au plus dénombrable). Comme (B_n) est une partition de $\bigcup_n A_n$, l'application

$$\varphi : \bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad a \in B_n \mapsto (n, f_n(a))$$

est bien définie et injective : si $\varphi(a) = \varphi(b)$ avec $a \in B_m, b \in B_n$, alors $m = n$ et $f_n(a) = f_n(b)$, donc $a = b$ par injectivité de f_n .

En composant φ avec la bijection $\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ de l'exemple 1.37, on obtient une injection $\bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N}$, donc $\bigcup_n A_n$ est au plus dénombrable (proposition 1.34). $\square$

1.7 Fonctions convexes et concaves

Définition 1.42 (Fonction convexe). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

f est dite **concave** si $-f$ est convexe.

Géométriquement, sur chaque segment $[x, y] \subset I$, le graphe de f est situé en dessous de la corde joignant $(x, f(x))$ à $(y, f(y))$.

Proposition 1.43 (Cas particulier : f deux fois dérivable). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I . Alors

$$f'' \geq 0 \text{ sur } I \iff f \text{ est convexe sur } I$$

Remarque. Ce résultat est admis ici. L'hypothèse « I intervalle » est essentielle : sur une réunion d'intervalles disjoints, le sens $\Rightarrow$ tombe en défaut.

Exemple 1.44. $(\exp)'' = \exp > 0$, donc $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$. La tangente en 0 étant $t \mapsto 1 + t$, on retrouve

$$1 + t \leq e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Proposition 1.45 (Tangente sous la courbe). Si f est convexe et dérivable sur I , la tangente en tout point est en dessous de la courbe :

$$\forall x_0, x \in I, \quad f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x)$$

Démonstration. Soient $x_0, x \in I$. Le cas $x = x_0$ est trivial ; supposons $x \neq x_0$. Pour $t \in]0, 1]$, le point $x_0 + t(x - x_0) = (1 - t)x_0 + tx$ appartient à I (intervalle), et la convexité donne

$$f(x_0 + t(x - x_0)) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x)$$

soit, en retranchant $f(x_0)$ puis en divisant par $t > 0$,

$$\frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} \leq f(x) - f(x_0)$$

Le membre de gauche s'écrit $(x - x_0) \cdot \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t(x - x_0)}$ et tend vers $f'(x_0)(x - x_0)$ lorsque $t \rightarrow 0^+$, puisque f est dérivable en x_0 . Par passage à la limite dans l'inégalité (large, donc conservée) :

$$f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x) - f(x_0)$$

ce qui est l'inégalité annoncée. □

Proposition 1.46 (Inégalité des pentes). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $x < y < z$ trois points de I . Alors*

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Démonstration. Posons $\lambda = \frac{z - y}{z - x} \in (0, 1)$, de sorte que $1 - \lambda = \frac{y - x}{z - x}$ et

$$\lambda x + (1 - \lambda)z = \frac{(z - y)x + (y - x)z}{z - x} = \frac{y(z - x)}{z - x} = y$$

Par convexité,

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z) = \frac{(z - y)f(x) + (y - x)f(z)}{z - x}$$

En multipliant par $z - x > 0$:

$$(z - x)f(y) \leq (z - y)f(x) + (y - x)f(z) \quad (\star)$$

Première inégalité. On retranche $(z - x)f(x)$ aux deux membres de $(\star)$. À gauche il vient $(z - x)(f(y) - f(x))$; à droite, en regroupant les termes en $f(x)$ et en utilisant $(z - y) - (z - x) = -(y - x)$,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(x) = (y - x)(f(z) - f(x))$$

d'où $(z - x)(f(y) - f(x)) \leq (y - x)(f(z) - f(x))$, et en divisant par $(y - x)(z - x) > 0$:

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

Seconde inégalité. On retranche cette fois $(z - x)f(z)$ aux deux membres de $(\star)$. À gauche il vient $(z - x)(f(y) - f(z))$; à droite, en utilisant $(y - x) - (z - x) = -(z - y)$,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(z) = (z - y)(f(x) - f(z))$$

d'où $(z - x)(f(y) - f(z)) \leq (z - y)(f(x) - f(z))$, c'est-à-dire, en changeant les signes (ce qui renverse l'inégalité),

$$(z - x)(f(z) - f(y)) \geq (z - y)(f(z) - f(x))$$

et en divisant par $(z - x)(z - y) > 0$:

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Par transitivité, on obtient en particulier $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$. □

Définition 1.47 (Épigraphe). Soit X une partie d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle épigraphe de f la partie de $X \times \mathbb{R}$

$$\text{Epi}_X(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$$

Proposition 1.48. Soit X une partie convexe d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$f \text{ est convexe sur } X \iff \text{Epi}_X(f) \text{ est convexe (comme partie de } X \times \mathbb{R})$$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons f convexe sur X . Soient $(a, b), (c, d) \in \text{Epi}_X(f)$, i.e. $f(a) \leq b$ et $f(c) \leq d$, et soit $\lambda \in [0, 1]$. Alors

$$(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) = ((1 - \lambda)a + \lambda c, (1 - \lambda)b + \lambda d)$$

Par convexité de f :

$$f((1 - \lambda)a + \lambda c) \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(c) \leq (1 - \lambda)b + \lambda d$$

(la seconde inégalité vient de $(1 - \lambda)f(a) \leq (1 - \lambda)b$ et $\lambda f(c) \leq \lambda d$, licites car $\lambda, 1 - \lambda \geq 0$). Donc $(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) \in \text{Epi}_X(f)$: $\text{Epi}_X(f)$ est convexe.

($\Leftarrow$) Supposons $\text{Epi}_X(f)$ convexe. Soient $x, y \in X$ et $\lambda \in [0, 1]$. Comme $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$ appartiennent à $\text{Epi}_X(f)$, la convexité de $\text{Epi}_X(f)$ donne

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x, f(x)) + \lambda(y, f(y)) \\ = ((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)) \in \text{Epi}_X(f) \end{aligned}$$

c'est-à-dire $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$: f est convexe sur X . □

Théorème 1.49 (Inégalité de Jensen). Soit E une partie convexe d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $x_1, \dots, x_m \in E$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$. Alors

$$f\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i)$$

Démonstration. Par récurrence sur $m \geq 1$.

Initialisation : Pour $m = 1$, $\alpha_1 = 1$ et l'inégalité est une égalité triviale. Pour $m = 2$, c'est exactement la définition de la convexité de f .

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour tout choix de $m \geq 2$ réels positifs de somme 1, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1} \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1$.

Si $\alpha_{m+1} = 1$, alors $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ et l'inégalité annoncée s'écrit $f(x_{m+1}) \leq f(x_{m+1})$: elle est triviale.

Sinon, $\alpha_{m+1} \neq 1$, donc $1 - \alpha_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$. Posons, pour $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{m+1}} \geq 0, \quad \text{de sorte que} \quad \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i = \frac{1}{1 - \alpha_{m+1}} \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Par convexité de f (définition appliquée aux deux points $\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i$ et x_{m+1} , de poids respectifs $1 - \alpha_{m+1}$ et α_{m+1}) :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &= f\left((1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i + \alpha_{m+1} x_{m+1}\right) \\ &\leq (1 - \alpha_{m+1}) f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à $(\tilde{\alpha}_i)_{1 \leq i \leq m}$ (positifs, de somme 1) :

$$f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i)$$

En combinant les deux inégalités et en utilisant $(1 - \alpha_{m+1})\tilde{\alpha}_i = \alpha_i$:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &\leq (1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i f(x_i) \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai au rang $m + 1$, ce qui achève la récurrence. $\square$

Chapitre 2

Algèbre linéaire

2.1 Espaces vectoriels : notations et rappels

Notations. Dans tout le chapitre, K désigne un corps commutatif (en pratique $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), et « K -e.v. » abrège « K -espace vectoriel ». On suppose connues de première année les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel (sev), famille de vecteurs, Vect ;
- $\mathcal{L}(E, F)$: ensemble des applications linéaires de E dans F ; $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$: *endomorphismes* de E ; id_E : identité de E ;
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$: matrices à n lignes et p colonnes ; $\mathcal{M}_n(K) = \mathcal{M}_{n,n}(K)$; $GL_n(K)$: matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$;
- déterminant $\det$, trace tr , rang rg , matrice $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ d'un endomorphisme dans une base $\mathcal{B}$;
- matrice de passage $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ d'une base $\mathcal{B}$ vers une base $\mathcal{B}'$ (ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$) et formule de changement de base : pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$, $\text{Mat}(u, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u, \mathcal{B}) P$;
- pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$, on note $P(u) = \sum_{k=0}^d a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$, avec la convention $u^0 = \text{id}_E$. On rappelle que $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres ; en particulier, deux polynômes en u commutent toujours entre eux, et avec u .

Proposition 2.1. Soit E un K -e.v. Pour $\lambda \in K$ et $\vec{x} \in E$,

$$\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons $\lambda = 0$ ou $\vec{x} = \vec{0}$.

Premier cas : $\lambda = 0$.

$$\begin{aligned} 0\vec{x} &= (0+0)\vec{x} \quad \text{car } 0 \text{ est neutre pour } + \text{ dans } K \\ &= 0\vec{x} + 0\vec{x} \\ \Rightarrow 0\vec{x} - 0\vec{x} &= 0\vec{x} + 0\vec{x} - 0\vec{x} \\ &\Rightarrow \vec{0} = 0\vec{x} \end{aligned}$$

Deuxième cas : $\vec{x} = \vec{0}$.

$$\lambda \vec{0} = \lambda(\vec{0} + \vec{0}) = \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} &= \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{0} &= \lambda \vec{0}\end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Supposons $\lambda \vec{x} = \vec{0}$.

Premier cas : $\lambda = 0$, ok.

Deuxième cas : $\lambda \neq 0$. On a $\lambda \vec{x} = \vec{0}$, donc

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda}(\lambda \vec{x}) &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda\right) \vec{x} &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow 1 \cdot \vec{x} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \vec{0}\end{aligned}$$

□

2.2 Les applications linéaires

E et F deux K -e.v.

Définition 2.2 (Application linéaire). Une application $f : E \rightarrow F$ est dite linéaire si

$$\forall (\lambda, x, y) \in K \times E \times E, \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$$

ce qui équivaut à

$$\forall (\lambda, x) \in K \times E, \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Proposition 2.3. $f(0_E) = 0_F$

Démonstration.

$$\begin{aligned}f(0_E) &= f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E) \\ \Rightarrow f(0_E) - f(0_E) &= f(0_E) + f(0_E) - f(0_E) \\ \Rightarrow 0_F &= f(0_E)\end{aligned}$$

□

2.2.1 Ensembles remarquables

Noyau ($\text{Ker } f$) et image ($\text{Im } f$).

Définition 2.4.

$$\begin{aligned}\text{Ker } f &= \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \\ \text{Im } f &= \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\}\end{aligned}$$

Plus naturellement : $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E)$.

On peut également noter que $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_F\})$.

Proposition 2.5. *Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors*

$$\text{Ker } f = \{0_E\} \iff f \text{ est injective}$$

$$\text{Im } f = F \iff f \text{ est surjective}$$

Démonstration. Première équivalence. $(\Rightarrow)$ Supposons $\text{Ker } f = \{0_E\}$ et soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Par linéarité $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F$, donc $x - y \in \text{Ker } f = \{0_E\}$, d'où $x = y$: f est injective.

$(\Leftarrow)$ Supposons f injective. On a toujours $0_E \in \text{Ker } f$. Réciproquement, si $x \in \text{Ker } f$, alors $f(x) = 0_F = f(0_E)$, donc $x = 0_E$ par injectivité. Ainsi $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

Seconde équivalence. C'est une reformulation de la définition : f est surjective si et seulement si tout $y \in F$ possède un antécédent, c'est-à-dire si et seulement si $F \subset \text{Im } f$; comme $\text{Im } f \subset F$ toujours, cela équivaut à $\text{Im } f = F$. $\square$

Proposition 2.6. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Alors*

$$\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \quad \text{et} \quad \text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$$

Démonstration. Si $x \in \text{Ker } f$, alors $f^2(x) = f(f(x)) = f(0_E) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker } f^2$.

Si $y \in \text{Im } f^2$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^2(x) = f(f(x))$, donc y est l'image par f du vecteur $f(x) : y \in \text{Im } f$. $\square$

Remarque. L'hypothèse « f endomorphisme » est nécessaire pour que $f^2 = f \circ f$ ait un sens.

2.2.2 Valeurs propres, espaces propres

Définition 2.7 (Éléments propres). Soit E un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E$, $x \neq 0_E$, tel que $u(x) = \lambda x$.
- Un tel vecteur x est appelé **vecteur propre** de u associé à λ . *Un vecteur propre est par définition non nul*, alors qu'une valeur propre peut être nulle.
- Le couple (λ, x) est un **élément propre** de u .

Définition 2.8 (Espace propre). Soit E un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle espace propre de u pour la valeur propre $\lambda \in K$ l'ensemble

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$$

Proposition 2.9 (Critère). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in K$. Alors*

$$\lambda \text{ est valeur propre de } u \iff E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\}$$

En dimension finie, cela équivaut encore à $\det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$.

Démonstration. Pour $x \in E$, on a $u(x) = \lambda x \iff (u - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E \iff x \in E_\lambda(u)$. Dire que λ est valeur propre, c'est donc dire qu'il existe un tel x *non nul*, c'est-à-dire que $E_\lambda(u)$ contient un vecteur non nul, soit $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$. En dimension finie, cela signifie que $u - \lambda \text{id}_E$ n'est pas injective, donc pas bijective, donc de déterminant nul (proposition 2.5). $\square$

Polynôme caractéristique.

Définition 2.10 (Polynôme caractéristique d'une matrice). Soit $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On appelle **polynôme caractéristique** de A le polynôme

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A) \in K[X]$$

(déterminant calculé dans l'anneau commutatif $K[X]$). C'est un polynôme *unitaire* de degré n , dont les coefficients extrêmes sont

$$\chi_A(X) = X^n - \operatorname{tr}(A) X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$$

Remarque (Convention). Certains auteurs posent plutôt $\widetilde{\chi}_A(X) = \det(A - XI_n)$. Les deux polynômes sont proportionnels,

$$\det(A - XI_n) = (-1)^n \chi_A(X)$$

donc ils ont *les mêmes racines* : le choix de convention est sans conséquence pour la recherche des valeurs propres. C'est la quantité $\det(A - \lambda I_n)$ que l'on calcule en pratique, comme dans les exemples ci-dessous.

Proposition 2.11 (Invariance par similitude). Si $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ sont semblables, alors $\chi_A = \chi_B$.

Démonstration. Soit $P \in GL_n(K)$ telle que $B = P^{-1}AP$. Comme $P^{-1}(XI_n)P = XI_n$, on a

$$XI_n - B = P^{-1}(XI_n)P - P^{-1}AP = P^{-1}(XI_n - A)P$$

donc, par multiplicativité du déterminant,

$$\chi_B(X) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P) = \det(XI_n - A) = \chi_A(X)$$

puisque $\det(P^{-1}) \det(P) = \det(P^{-1}P) = 1$. □

Définition 2.12 (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme). Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$\chi_u = \chi_A \quad \text{où } A = \operatorname{Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ pour une base } \mathcal{B} \text{ quelconque de } E$$

Cette définition est licite : les matrices de u dans deux bases différentes sont semblables, donc ont le même polynôme caractéristique (proposition 2.11). Le polynôme χ_u ne dépend donc que de u , et non du choix de la base.

Proposition 2.13. Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\operatorname{Spec}_K(u) = \{\lambda \in K \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Autrement dit, les valeurs propres de u sont exactement les racines dans K de son polynôme caractéristique.

Démonstration. Soit $\lambda \in K$. En évaluant en $X = \lambda$,

$$\chi_u(\lambda) = \det(\lambda \operatorname{id}_E - u) = (-1)^n \det(u - \lambda \operatorname{id}_E)$$

Comme $(-1)^n \neq 0$, on a donc $\chi_u(\lambda) = 0 \iff \det(u - \lambda \operatorname{id}_E) = 0$, ce qui équivaut à « λ est valeur propre de u » d'après le critère 2.9. $\square$

Remarque. χ_u étant de degré n , il admet au plus n racines : on retrouve $\operatorname{Card}(\operatorname{Spec}(u)) \leq n$, démontré autrement au corollaire 2.41.

Attention : les racines sont cherchées *dans* K . Une matrice réelle peut avoir un polynôme caractéristique sans racine réelle, donc un spectre vide sur $\mathbb{R}$ tout en ayant des valeurs propres sur $\mathbb{C}$: c'est le cas de $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $X^2 + 1$.

Exemple 2.14. Pour $u = \operatorname{id}_E$ et $\lambda \in K$:

$$\begin{aligned} E_\lambda(\operatorname{id}) &= \operatorname{Ker}(\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id}) = \{x \in E \mid (\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id})(x) = 0\} \\ &= \{x \in E \mid x - \lambda x = 0\} = \{x \in E \mid (1 - \lambda)x = 0\} \end{aligned}$$

D'après la proposition 2.1, ce dernier ensemble vaut E si $\lambda = 1$, et $\{0_E\}$ sinon. Donc, si $E \neq \{0_E\}$, la seule valeur propre de id_E est 1, d'espace propre $E_1(\operatorname{id}) = E$.

Exemple 2.15. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Cherchons les valeurs propres de A :

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Le discriminant vaut $\Delta = 5^2 + 4 \times 2 = 33$, donc

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

Un vecteur propre associé à λ_i vérifie $(1 - \lambda_i)x + 2y = 0$, soit $y = \frac{\lambda_i - 1}{2}x$: en prenant $x = 2$,

un vecteur propre est $\begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_i - 1 \end{pmatrix}$.

Définition 2.16 (Spectre). Le spectre d'un endomorphisme u , noté $\operatorname{Spec}(u)$ (ou $\operatorname{Spec}_K(u)$ si l'on veut préciser le corps), est l'ensemble des valeurs propres de u .

Exemple 2.17. Pour $\varphi = \operatorname{id}_E$ (avec $E \neq \{0\}$) : $\operatorname{Spec}_K \varphi = \{1\}$.

Remarque. Un endomorphisme v dont le spectre est un singleton $\{\lambda\}$ n'est pas nécessairement une homothétie : voir l'exemple 2.18 ci-dessous. On verra à la proposition 2.27 qu'il faut y ajouter l'hypothèse de diagonalisabilité.

Remarque. Il existe des endomorphismes dont le spectre est *vide* : voir l'exemple 2.23. Cela ne peut se produire ni sur $\mathbb{C}$ en dimension finie non nulle (proposition 2.21), ni sur $\mathbb{R}$ en dimension finie impaire.

Exemple 2.18. Soit v l'endomorphisme de K^2 de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2) . Alors $\text{Spec}(v) = \{0\}$ et

$$E_0(v) = \text{Ker}(v - 0 \cdot \text{id}) = \text{Ker } v = \text{Vect}(e_1)$$

mais v n'est pas une homothétie (l'espace propre n'est pas E tout entier).

Exemple 2.19. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

Comme $(-1)^2 = 1$, on retrouve bien le polynôme caractéristique lui-même :

$$\chi_A(X) = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$$

conformément à la définition 2.10.

Exemple 2.20. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, cherchons un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda = i$:

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} : \begin{cases} -iX - Y = 0 \\ X - iY = 0 \end{cases}$$

En substituant ($L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{i}L_1$) :

$$\begin{cases} -iX - Y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies Y = -iX$$

Ainsi $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ -iX \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Donc $E_i \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Proposition 2.21.

$$\forall n \geq 1, \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \text{Spec}_{\mathbb{C}} A \neq \emptyset$$

Démonstration. Le polynôme caractéristique χ_A (définition 2.10) est unitaire de degré $n \geq 1$ à coefficients dans $\mathbb{C}$. D'après le théorème de d'Alembert–Gauss, il admet au moins une racine $\lambda \in \mathbb{C}$, qui est alors valeur propre de A d'après la proposition 2.13. $\square$

En dimension infinie, ce résultat n'est plus vrai : les deux exemples suivants portent sur $\mathbb{C}[X]$.

Exemple 2.22 (Dérivation).

$$D : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto P'$$

On recherche λ valeur propre : $D(P) = \lambda P$ avec $P \neq 0$.

1er cas : $\lambda \neq 0$. Si $P \neq 0$, $\deg(\lambda P) = \deg P$ alors que $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$: incompatibilité en termes de degrés. Aucun $\lambda \neq 0$ n'est donc valeur propre.

2ème cas : $\lambda = 0$. L'équation devient $P' = 0$, donc $\text{Ker } D = \text{Vect}(1) = \mathbb{C}_0[X] \neq \{0\}$: d'après le critère 2.9, 0 est valeur propre de D , et $E_0(D) = \mathbb{C}_0[X]$ est l'espace des polynômes constants.

Conclusion : $\text{Spec } D = \{0\}$. Noter que D n'est pas pour autant nilpotent sur $\mathbb{C}[X]$ (il l'est seulement en restriction à chaque $\mathbb{C}_n[X]$).

Exemple 2.23 (Multiplication par X).

$$\varphi : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto XP$$

Si $XP = \lambda P$ avec $P \neq 0$, alors $\deg(XP) = 1 + \deg(P)$ alors que $\deg(\lambda P) \leq \deg(P)$: incompatibilité en termes de degrés, donc pas de valeur propre.

On a $\text{Im } \varphi = \{XP \mid P \in \mathbb{C}[X]\} = X\mathbb{C}[X]$ et $\text{Spec } \varphi = \emptyset$: voilà un endomorphisme à spectre vide.

Définition 2.24 (Diagonalisabilité). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E un K -e.v. de dimension finie. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u .

Exemple 2.25. $u = \alpha \text{ id}$, $\text{Spec}(\alpha \text{ id}) = \{\alpha\}$. Dans toute base $(e_1, \dots, e_n)$,

$$\text{Mat}(u, e_1, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

Exemple 2.26. Reprenons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ de l'exemple 2.15, de valeurs propres $\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$

et $\lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$, avec vecteurs propres respectifs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_1 - 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_2 - 1 \end{pmatrix}$$

Comme $\lambda_1 \neq \lambda_2$, la famille (v_1, v_2) est libre (proposition 2.40) donc est une base de $\mathbb{R}^2$. En notant u l'endomorphisme canoniquement associé à A , c'est dans cette base de vecteurs propres que la matrice est diagonale :

$$\text{Mat}(u, v_1, v_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = D$$

(alors que $\text{Mat}(u, e_1, e_2) = A$ dans la base canonique).

A et D sont semblables, i.e. $\exists P \mid P^{-1}AP = D$. La matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \lambda_1 - 1 & \lambda_2 - 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{matrice des vecteurs propres.}$$

Proposition 2.27. Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable tel que $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$. Alors $u = \lambda \text{ id}_E$ est une homothétie.

Démonstration. Comme u est diagonalisable, il existe une base $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ de E formée de vecteurs propres de u . Chaque ε_i est associé à une valeur propre de u , donc à λ puisque $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$: ainsi $u(\varepsilon_i) = \lambda \varepsilon_i$ pour tout i . Les endomorphismes u et λid_E coïncident donc sur une base, ils sont égaux (proposition 2.51). $\square$

Proposition 2.28. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $P \in K[X]$ tel que $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (P est alors dit **annulateur** de u). Si λ est valeur propre de u , alors λ est racine de P : $P(\lambda) = 0$. Autrement dit,

$$\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$$

Démonstration. Soit λ valeur propre de u : $\exists x \neq 0$, $u(x) = \lambda x$ (i.e. $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$).

$$u(u(x)) = u(\lambda x) \implies u^2(x) = \lambda u(x) \implies u^2(x) = \lambda^2 x$$

Par récurrence on obtient $u^k(x) = \lambda^k x$ pour tout $k \geq 1$.

Remarque : $u^0(x) = \text{id}(x) = x$ et $\lambda^0 x = 1 \cdot x = x$, donc le résultat précédent reste également valide en 0.

Écrivons $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, $\deg P = d$. Alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^d a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^d a_k \lambda^k x = P(\lambda) x$$

Or $P(u) = 0$, donc $P(\lambda) x = 0$. Comme $x \neq 0$, on conclut $P(\lambda) = 0$ (proposition 2.1). $\square$

Remarque. La réciproque est fautive : une racine d'un polynôme annulateur n'est pas nécessairement valeur propre. Par exemple $P(X) = X(X-1)$ annule $u = \text{id}_E$, mais $0 \notin \text{Spec}(\text{id}_E)$. L'inclusion $\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$ est donc en général stricte.

Exemple 2.29. Soit u tel que $u^2 - u = 0$, i.e. $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$ est annulateur de u . Les racines de P sont 0 et 1, donc $\text{Spec}(u) \subset \{0, 1\}$: les valeurs propres de u sont parmi les racines d'un polynôme annulateur.

C'est le cas d'un projecteur, dont les valeurs propres valent 0 ou 1 :

$$p = \text{id} \implies \text{Spec}(p) = \{1\}, \quad p = 0 \implies \text{Spec}(p) = \{0\}$$

Exemple 2.30 (Exercice de cours). Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$ (l'hypothèse $\lambda \neq 0$ est indispensable) et $P(X) = X^2 - \lambda^2 = (X - \lambda)(X + \lambda)$. Si P est annulateur de u , montrer que

$$E = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{id})$$

et en déduire que u est diagonalisable.

Indication : écrire $x = \frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x) - \frac{1}{2\lambda}(u(x) - \lambda x)$ et vérifier que le premier terme est dans $\text{Ker}(u - \lambda \text{id})$, le second dans $\text{Ker}(u + \lambda \text{id})$.

Contre-exemple pour $\lambda = 0$: $P(X) = X^2$ annule $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'est pas diagonalisable ; la « somme » ci-dessus se réduirait à $\text{Ker } u \neq E$.

2.3 Sous-espaces stables

Définition 2.31 (Sous-espace stable). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E un K -e.v., et F un sous-espace vectoriel de E . F est dit u -stable si

$$u(F) \subset F$$

Trivialité : E est u -stable, $\{0\}$ est u -stable.

Proposition 2.32 (Droites stables). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $D = \text{Vect}(a)$ avec $a \neq 0$. Alors

$$D \text{ est } u\text{-stable} \iff \exists \alpha \in K, u(a) = \alpha a \iff a \text{ est un vecteur propre de } u$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons $u(a) = \alpha a$. $\forall x \in \text{Vect}(a)$, $\exists \beta, x = \beta a$.

$$u(x) = u(\beta a) = \beta u(a) = \beta(\alpha a) = (\beta\alpha)a \in \text{Vect}(a)$$

Donc $\text{Vect}(a)$ est u -stable.

($\Rightarrow$) Supposons D u -stable. En particulier $a \in D$, donc $u(a) \in u(D) \subset D = \text{Vect}(a)$: il existe $\alpha \in K$ tel que $u(a) = \alpha a$. Comme $a \neq 0$, a est un vecteur propre de u associé à la valeur propre α . $\square$

Exemple 2.33 (Exercice de cours). $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ est u -stable : $\forall x \in E_\lambda(u)$,

$$u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$$

car un espace vectoriel est stable par multiplication par un scalaire.

Proposition 2.34 (Restriction à un sous-espace stable). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E et F un sous-espace vectoriel de E . Soit $v : F \rightarrow E$, $x \mapsto u(x)$. Alors

$$v \text{ induit un endomorphisme de } F \text{ (i.e. } v(F) \subset F) \iff F \text{ est } u\text{-stable}$$

Dans ce cas on note $u|_F : F \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$ l'**endomorphisme induit** par u sur F .

Démonstration. Par définition, v induit un endomorphisme de F signifie que v est à valeurs dans F , c'est-à-dire $v(x) = u(x) \in F$ pour tout $x \in F$, soit $u(F) \subset F$: c'est exactement la u -stabilité de F . Réciproquement, si F est u -stable, l'application $u|_F : F \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$ est bien définie, et elle est linéaire comme restriction d'une application linéaire : $u|_F \in \mathcal{L}(F)$. $\square$

Proposition 2.35. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$. Alors $\text{Ker } v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.

Démonstration. **Montrons que $\text{Ker } v$ est u -stable.** Soit $x \in \text{Ker } v$ (i.e. $v(x) = 0$).

$$v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$$

Donc $u(x) \in \text{Ker } v$.

Montrons que $\text{Im } v$ est u -stable. Soit $x \in \text{Im } v$, i.e. $\exists y, x = v(y)$.

$$u(x) = u(v(y)) = v(u(y)) \in \text{Im } v$$

$\square$

Proposition 2.36. Soit $P \in K[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\text{Ker } P(u)$ est u -stable.

Démonstration. On a $P(u) \circ u = u \circ P(u)$ ($P(u)$, polynôme en u , commute avec u). D'après la proposition 2.35 appliquée à $v = P(u)$, $\text{Ker } P(u)$ est u -stable. $\square$

2.4 Sommes directes

Soit E un K -e.v. et $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de E .

Définition 2.37 (Somme de sous-espaces).

$$\varphi : F_1 \times \cdots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \cdots + x_h = \sum_{j=1}^h x_j$$

φ est linéaire. On note

$$F_1 + \cdots + F_h = \text{Im } \varphi = \{x \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, x = x_1 + \cdots + x_h\}$$

qui est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 2.38 (Somme directe). Si φ est injective, on dit que la somme $F_1 + \cdots + F_h$ est **directe**, et on la note alors

$$F_1 \oplus \cdots \oplus F_h = \bigoplus_{j=1}^h F_j$$

Autrement dit, la somme est directe si et seulement si

$$\forall (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, \quad x_1 + \cdots + x_h = 0 \implies x_1 = \cdots = x_h = 0$$

Proposition 2.39 (Cas de deux sous-espaces). *La somme $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Soit $x \in F \cap G$. Alors $x + (-x) = 0$ avec $x \in F$ et $-x \in G$, donc par définition de la somme directe, $x = -x = 0$.

($\Leftarrow$) Supposons $F \cap G = \{0\}$. Soient $x \in F$, $y \in G$ tels que $x + y = 0$. Alors $x = -y$, donc $-y \in F$, d'où $y = -(-y) \in F$. Ainsi $y \in F \cap G$, donc $y = 0$, puis $x = 0$. La somme est donc directe. $\square$

Proposition 2.40. *Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$ distincts deux à deux et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors la somme des espaces propres associés est directe :*

$$E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_h}(u) = \bigoplus_{j=1}^h E_{\lambda_j}(u)$$

En particulier, une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Démonstration. Par récurrence sur h .

Initialisation ($h = 1$) : immédiat.

$h = 2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$: Soit $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$. Alors $u(x) = \lambda_1 x$ et $u(x) = \lambda_2 x$, donc $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$, d'où $x = 0$ car $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Hérédité : On suppose $\lambda_1, \dots, \lambda_h, \lambda_{h+1}$ distincts deux à deux et le théorème vrai au rang h . Soient $x_1, \dots, x_{h+1}$ avec $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$ tels que

$$x_1 + \dots + x_h + x_{h+1} = 0 \quad (1)$$

En appliquant u :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_h x_h + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0 \quad (2)$$

En calculant $(2) - \lambda_{h+1} \cdot (1)$:

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Par hypothèse de récurrence (la somme $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_h}$ est directe), chaque terme est nul : $\forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j = 0$, donc $x_j = 0$ car $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$. En reportant dans (1), $x_{h+1} = 0$ également.

Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout $h \geq 1$. $\square$

Corollaire 2.41. Soit E de dimension finie m et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq m$$

Démonstration. Supposons $\lambda_1, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$ distincts deux à deux valeurs propres de u . Alors $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \oplus E_{\lambda_{m+1}}$ est directe, et chaque espace propre est de dimension ≥ 1 , donc

$$\dim \left(\bigoplus_{i=1}^{m+1} E_{\lambda_i} \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \dim E_{\lambda_i} \geq m+1 > \dim E$$

ce qui est absurde. Donc u possède au plus m valeurs propres distinctes. $\square$

Lemme 2.42 (Base adaptée à une somme directe). Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E dont la somme est directe, et, pour chaque $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $\mathcal{B}_j$ une base de F_j . Alors la famille $\mathcal{B}$ obtenue en concaténant $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_h$ est une base de $\bigoplus_{j=1}^h F_j$. On dit qu'une telle base est **adaptée** à la décomposition.

Démonstration. Notons $d_j = \dim F_j$, $\mathcal{B}_j = (e_{1,j}, \dots, e_{d_j,j})$ et $S = \bigoplus_{j=1}^h F_j$.

$\mathcal{B}$ est génératrice de S : soit $x \in S$. Par définition de la somme (définition 2.37), $x = x_1 + \dots + x_h$ avec $x_j \in F_j$, et chaque x_j s'écrit $x_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$ puisque $\mathcal{B}_j$ engendre F_j . Donc $x = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$ est combinaison linéaire de $\mathcal{B}$. Réciproquement $\mathcal{B}$ est contenue dans S , donc $\text{Vect}(\mathcal{B}) = S$.

$\mathcal{B}$ est libre : soient des scalaires $(a_{i,j})$ tels que $\sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} = 0$. Posons $y_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} \in F_j$. Alors $y_1 + \dots + y_h = 0$ avec $y_j \in F_j$, donc $y_j = 0$ pour tout j car la somme est directe (définition 2.38). La famille $\mathcal{B}_j$ étant libre, on en déduit $a_{i,j} = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, d_j \rrbracket$. Tous les scalaires sont donc nuls. $\square$

2.4.1 Projecteur associé à une décomposition en somme directe

Proposition 2.43. Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \oplus G = E$. Alors

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

L'application

$$\varphi : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x_F$$

est linéaire, vérifie $\varphi \circ \varphi = \varphi$, $\text{Im}(\varphi) = F$ et $\text{Ker}(\varphi) = G$. On dit que φ est le **projecteur sur F parallèlement à G** .

Démonstration. **Existence et unicité de la décomposition :** l'existence traduit $F + G = E$, et l'unicité l'injectivité de l'application $(x_F, x_G) \mapsto x_F + x_G$ (définition 2.38). L'application φ est donc bien définie.

Idempotence : $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x_F) = x_F$ (car $x_F = x_F + 0$ avec $x_F \in F$, $0 \in G$), donc $\varphi \circ \varphi = \varphi$.

Linéarité : Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in K$. On a $x = x_F + x_G$, $y = y_F + y_G$, donc

$$\lambda x = \lambda x_F + \lambda x_G, \quad \text{avec } \lambda x_F \in F, \lambda x_G \in G$$

d'où $\varphi(\lambda x) = \lambda x_F = \lambda \varphi(x)$ par unicité de la décomposition. De même, $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$.

$\text{Im}(\varphi) = F$: par construction $\varphi(x) = x_F \in F$ pour tout x , donc $\text{Im } \varphi \subset F$; réciproquement, si $x \in F$, sa décomposition est $x = x + 0$, donc $\varphi(x) = x$ et $x \in \text{Im } \varphi$.

$\text{Ker}(\varphi) = G$: $\varphi(x) = 0 \iff x_F = 0 \iff x = x_G \in G$. □

Plus généralement, si $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$, on note $\widehat{F_j} = \bigoplus_{i \neq j}^k F_i$, et P_j le projecteur sur F_j parallèlement à $\widehat{F_j}$.

Proposition 2.44.

$$P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j \quad \text{et} \quad P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$$

Démonstration. Soit $x \in E$, qui s'écrit de façon unique $x = x_1 + \cdots + x_k$ avec $x_j \in F_j$. Par définition, $P_j(x) = x_j$, donc

$$\sum_{j=1}^k P_j(x) = \sum_{j=1}^k x_j = x = \text{id}_E(x)$$

d'où $P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$.

Soit $i \neq j$. On a $F_j \subset \widehat{F_i} = \text{Ker}(P_i)$, donc $P_i(F_j) = \{0\}$, d'où $(P_i \circ P_j)(E) = P_i(\text{Im } P_j) = P_i(F_j) = \{0\}$, c'est-à-dire $P_i \circ P_j = 0$. Pour $i = j$, $P_i \circ P_i = P_i$ par idempotence. On conclut $P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j$. □

2.4.2 Sous-espaces stables et restriction

Proposition 2.45. Soit $E = \bigoplus_{j=1}^h F_j$ un K -e.v. décomposé en somme directe, G un K -e.v. et, pour chaque j , une application linéaire $u_j \in \mathcal{L}(F_j, G)$. Alors il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E, G)$ telle que

$$u|_{F_j} = u_j \quad \forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$$

Démonstration. **Existence :** $u = \sum_{j=1}^h u_j \circ P_j$ convient : c'est une application linéaire de E dans G (combinaison linéaire de composées d'applications linéaires), et pour $x \in F_i$, $P_j(x) = \delta_{ij}x$ donne $u(x) = u_i(x)$.

Unicité : Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, G)$ vérifiant $u|_{F_j} = v|_{F_j} = u_j$ pour tout j . Montrons $u - v = 0$. Soit $x \in E$, $x = P_1(x) + \dots + P_h(x)$ (proposition 2.44). Alors

$$(u - v)(x) = \sum_{j=1}^h (u - v)(P_j(x)) = \sum_{j=1}^h \underbrace{u(P_j(x)) - v(P_j(x))}_{=0 \text{ car } P_j(x) \in F_j} = 0$$

Donc $u = v$. □

2.5 Familles de vecteurs, bases

Soit E un K -e.v. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

2.5.1 Combinaison linéaire

Définition 2.46 (Combinaison linéaire). Une combinaison linéaire de la famille $(e_i)_{i \in I}$ est un vecteur de la forme

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j$$

où $J \subset I$ est **fini** et $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$.

Attention : lorsque I est infini, l'écriture $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i$ n'a de sens que si la famille $(\alpha_i)_{i \in I} \in K^I$ est **à support fini**, c'est-à-dire si $\{i \in I \mid \alpha_i \neq 0\}$ est fini : on pose alors $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = \sum_{j \in J} \alpha_j e_j$

pour n'importe quelle partie finie J contenant ce support (la somme ne dépend pas du choix de J , les termes ajoutés étant nuls).

Définition 2.47 (Sous-espace engendré). L'ensemble des combinaisons linéaires de $(e_i)_{i \in I}$, noté $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$, est un sous-espace vectoriel de E : il contient 0 (combinaison vide), et est stable par combinaison linéaire de deux de ses éléments (une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des (e_i) est encore une combinaison linéaire des (e_i) , quitte à réunir les supports finis en jeu).

2.5.2 Famille génératrice

Définition 2.48. Soit F un sous-espace vectoriel de E . La famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite **génératrice** de F si $F = \text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ (ce qui suppose en particulier $e_i \in F$ pour tout $i \in I$).

2.5.3 Famille libre

Définition 2.49. La famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite **libre** si, pour toute partie finie $J \subset I$ et toute famille $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$,

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0 \implies \forall j \in J, \alpha_j = 0$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

2.5.4 Base

Définition 2.50 (Base). Une **base** de E est une famille de vecteurs de E à la fois libre et génératrice de E .

Proposition 2.51. Soit E un K -e.v. de dimension finie muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ et F un K -e.v. quelconque. Pour toute famille $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$, il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u(e_i) = f_i$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base ; en particulier, deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.

Démonstration. **Unicité :** Soit $x \in E$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ pour une certaine famille $(x_i) \in K^n$; comme elle est libre, cette décomposition est unique. Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ vérifie $u(e_i) = f_i$ pour tout i , alors par linéarité

$$u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

est entièrement déterminé par (x_i) , donc u est unique.

Existence : Pour $x \in E$, notons $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ l'unique famille de scalaires telle que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, et posons $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$. Montrons que u est linéaire : soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in E$ et $\lambda \in K$. Alors $\lambda x + y = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i) e_i$, et par unicité de la décomposition dans la base, les coefficients de $\lambda x + y$ sont $(\lambda x_i + y_i)_i$. Donc

$$u(\lambda x + y) = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i) f_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i f_i + \sum_{i=1}^n y_i f_i = \lambda u(x) + u(y)$$

Ainsi $u \in \mathcal{L}(E, F)$, et $u(e_i) = f_i$ pour tout i (décomposition triviale de e_i dans la base). $\square$

2.6 Espace vectoriel de dimension finie

On admet le résultat suivant (issu du théorème de la base incomplète).

Proposition 2.52. *Soit E un K -e.v. de dimension finie. Pour toute famille libre $\mathcal{L}$, toute base $\mathcal{B}$ et toute famille génératrice finie $\mathcal{G}$ de E ,*

$$\text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{G})$$

*En particulier, toutes les bases de E ont même cardinal : ce cardinal commun est la **dimension** de E , notée $\dim E$.*

Par convention $\dim\{0\} = 0$ (la famille vide, libre et génératrice de $\{0\}$, en est une base) ; réciproquement si $\dim E = 0$, E n'admet que la base vide comme famille génératrice, donc $E = \text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$. Ainsi

$$\dim E = 0 \iff E = \{0\}$$

2.6.1 Théorème du rang

Proposition 2.53 (Supplémentaire du noyau). *Soit E un K -e.v. de dimension finie, F un K -e.v., $u \in \mathcal{L}(E, F)$, et S un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E (i.e. $\text{Ker } u \oplus S = E$). Alors S est isomorphe à $\text{Im } u$, via $u|_S$.*

Démonstration. Posons $v = u|_S : S \rightarrow \text{Im } u$, $x \mapsto u(x)$; c'est une application linéaire (restriction de u , bien à valeurs dans $\text{Im } u$). Montrons que v est bijective.

Injectivité : $\text{Ker}(v) = \{x \in S \mid u(x) = 0\} = S \cap \text{Ker } u = \{0\}$, car la somme $\text{Ker } u \oplus S$ est directe. Donc v est injective.

Surjectivité : Soit $y \in \text{Im } u$: il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $E = \text{Ker } u \oplus S$, on écrit $x = x_K + x_S$ avec $x_K \in \text{Ker } u$ et $x_S \in S$. Alors

$$y = u(x) = u(x_K) + u(x_S) = 0 + v(x_S) = v(x_S)$$

donc $y \in \text{Im}(v)$: v est surjective.

Ainsi v réalise un isomorphisme de S sur $\text{Im } u$. □

Théorème 2.54 (Théorème du rang). *Soit E un K -e.v. de dimension finie, F un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors*

$$\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E$$

Démonstration. Comme E est de dimension finie, $\text{Ker } u$ admet un supplémentaire S dans E (théorème de la base incomplète), donc $E = \text{Ker } u \oplus S$ et

$$\dim E = \dim(\text{Ker } u) + \dim(S)$$

D'après la proposition 2.53, S est isomorphe à $\text{Im } u$, donc $\dim(S) = \dim(\text{Im } u)$ (deux espaces isomorphes ont même dimension). D'où le résultat. □

2.6.2 Dimension d'une somme de sous-espaces

Proposition 2.55. *Si $F_1, \dots, F_h$ sont des K -e.v. de dimension finie, alors $F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie et*

$$\dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

Démonstration. En concaténant, pour chaque i , une base de F_i plongée dans $F_1 \times \dots \times F_h$ (complétée par des zéros dans les autres facteurs), on obtient une famille libre et génératrice de $F_1 \times \dots \times F_h$, donc une base, de cardinal $\sum_{i=1}^h \dim(F_i)$. $\square$

Proposition 2.56. *Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors*

$$\dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si la somme $F_1 + \dots + F_h$ est directe.

Démonstration. Reprenons l'application linéaire

$$\varphi : F_1 \times \dots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \dots + x_h$$

introduite en définition 2.37, qui vérifie $\text{Im}(\varphi) = F_1 + \dots + F_h$. D'après le théorème du rang 2.54 appliqué à φ (dont l'espace de départ $F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie $\sum_i \dim F_i$ d'après la proposition 2.55) :

$$\sum_{i=1}^h \dim(F_i) = \dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right)$$

Comme $\dim(\text{Ker } \varphi) \geq 0$, on obtient

$$\dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$, i.e. $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, i.e. φ est injective — ce qui est précisément la définition de « la somme $F_1 + \dots + F_h$ est directe » (définition 2.38). $\square$

2.7 Diagonalisation

Dans toute cette section, E désigne un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$.

2.7.1 Traduction matricielle

Rappelons (définition 2.24) que $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u . La terminologie s'explique par la proposition suivante.

Proposition 2.57. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$u \text{ est diagonalisable} \iff \exists \mathcal{B} \text{ base de } E, \text{ Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ est diagonale}$$

Plus précisément, si $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ est une base de vecteurs propres et si λ_j désigne la valeur propre associée à v_j , alors $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E formée de vecteurs propres : pour chaque $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\lambda_j \in K$ tel que $u(v_j) = \lambda_j v_j$. La j -ième colonne de $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ est formée des coordonnées de $u(v_j) = \lambda_j v_j$ dans $\mathcal{B}$, c'est-à-dire de λ_j en j -ième position et de 0 ailleurs. Donc $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

($\Leftarrow$) Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. En lisant la j -ième colonne, $u(e_j) = \alpha_j e_j$. Or $e_j \neq 0_E$, car e_j appartient à une famille libre : e_j est donc un vecteur propre de u , associé à α_j (définition 2.7). Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres et u est diagonalisable. $\square$

Définition 2.58 (Matrice diagonalisable). Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On dit que A est **diagonalisable** si A est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire

$$\exists P \in GL_n(K), \exists D \in \mathcal{M}_n(K) \text{ diagonale}, \quad P^{-1}AP = D$$

Définition 2.59 (Endomorphisme canoniquement associé). Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. L'**endomorphisme canoniquement associé** à A est

$$u_A : K^n \longrightarrow K^n, \quad x \longmapsto Ax$$

les éléments de K^n étant identifiés à des matrices colonnes. En notant $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de K^n , on a $u_A(e_j) = \text{Col}_j(A)$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, autrement dit

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) = A$$

Les valeurs propres, vecteurs propres, espaces propres et le spectre de A sont par définition ceux de u_A ; on note $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$.

Proposition 2.60. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors

$$A \text{ est diagonalisable} \iff u_A \text{ est diagonalisable}$$

De plus, si $P \in GL_n(K)$ vérifie $P^{-1}AP = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, alors les colonnes de P forment une base de K^n constituée de vecteurs propres de A , la j -ième colonne étant associée à α_j .

Démonstration. Observons d'abord le lien entre matrices de passage et matrices inversibles. Si $\mathcal{B}'$ est une base de K^n et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$, alors $P \in GL_n(K)$ et la formule de changement de base donne

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) P = P^{-1}AP$$

Réciproquement, soit $P \in GL_n(K)$ et $\mathcal{B}'$ la famille de ses colonnes : $\mathcal{B}'$ est une famille de n vecteurs de K^n dont la matrice des coordonnées dans $\mathcal{C}$ est P , inversible ; c'est donc une base de K^n , et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

($\Rightarrow$) Soit $P \in GL_n(K)$ telle que $D = P^{-1}AP$ soit diagonale, et $\mathcal{B}'$ la base formée des colonnes de P . Alors $\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = D$ est diagonale, donc u_A est diagonalisable et $\mathcal{B}'$ est une base de vecteurs propres, la j -ième colonne étant associée au j -ième coefficient diagonal de D (proposition 2.57).

($\Leftarrow$) Si u_A est diagonalisable, il existe une base $\mathcal{B}'$ de K^n telle que $D = \text{Mat}(u_A, \mathcal{B}')$ soit diagonale (proposition 2.57). En posant $P = \mathcal{P}_{C \rightarrow \mathcal{B}'} \in GL_n(K)$, on obtient $P^{-1}AP = D : A$ est diagonalisable. $\square$

2.7.2 Caractérisation par les espaces propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Le spectre de u est fini (corollaire 2.41) : écrivons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ deux à deux distincts et $k = \text{Card}(\text{Spec}(u))$. D'après la proposition 2.40, la somme des espaces propres est *toujours* directe, et chacun d'eux est un sous-espace de E :

$$\bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) \subset E$$

Diagonaliser u , c'est exactement obtenir l'égalité.

Théorème 2.61 (Caractérisations de la diagonalisabilité). *Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ comme ci-dessus. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. u est diagonalisable ;

2. $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) ;$

3. $\sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n.$

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E formée de vecteurs propres de u . Chaque v_j est associé à une valeur propre de u , donc appartient à $E_{\lambda_i}(u)$ pour un certain i ; en particulier $k \geq 1$. Comme $\sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace vectoriel de E contenant tous les v_j , il contient $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = E$, d'où

$$E = \sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$$

et cette somme est directe d'après la proposition 2.40.

(2) $\Rightarrow$ (1) Supposons $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ et choisissons, pour chaque i , une base $\mathcal{B}_i$ de $E_{\lambda_i}(u)$ (c'est un sous-espace de E , donc de dimension finie). D'après le lemme 2.42, la concaténation $\mathcal{B}$ des $\mathcal{B}_i$ est une base de E . Chaque vecteur de $\mathcal{B}_i$ est non nul (élément d'une famille libre) et appartient à $E_{\lambda_i}(u) = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$: c'est donc un vecteur propre de u . Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres et u est diagonalisable.

(2) $\Rightarrow$ (3) La somme étant directe, la proposition 2.56 donne $\dim E = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u)$, et $\dim E = n$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Posons $S = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$, sous-espace vectoriel de E . La somme étant directe, la proposition 2.56 donne

$$\dim S = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n = \dim E$$

Soit $\mathcal{B}_S$ une base de S : c'est une famille libre de E à n éléments. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E , laquelle a exactement n éléments (proposition 2.52) : aucun vecteur n'a donc été ajouté, et $\mathcal{B}_S$ est déjà une base de E . D'où $E = \text{Vect}(\mathcal{B}_S) = S$. $\square$

Remarque. Si $\text{Spec}(u) = \emptyset$ (cas possible sur $K = \mathbb{R}$, cf. la matrice de rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$), on convient qu'une somme vide de sous-espaces vaut $\{0\}$ et qu'une somme vide de scalaires vaut 0. Comme $n \geq 1$, les assertions (2) et (3) sont alors fausses, de même que (1) : un endomorphisme sans valeur propre n'admet aucun vecteur propre, donc aucune base n'en est formée. Les trois assertions restent bien équivalentes.

Corollaire 2.62 (Condition suffisante de diagonalisabilité). *Soit E de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Supposons $\text{Card}(\text{Spec}(u)) = n$ et notons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Pour chaque i , λ_i étant valeur propre, $E_{\lambda_i}(u) \neq \{0\}$ (proposition 2.9), donc $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$ et

$$\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \geq n$$

Par ailleurs $\bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace de E , donc sa dimension est majorée par n ; d'après la proposition 2.56, $\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \leq n$. On en déduit l'égalité, et u est diagonalisable d'après le théorème 2.61. $\square$

Remarque. Cette condition n'est *pas* nécessaire : pour $n \geq 2$, l'homothétie $u = \alpha \text{id}_E$ est diagonalisable (toute base de E est formée de vecteurs propres) alors que $\text{Spec}(u) = \{\alpha\}$ n'a qu'un seul élément.

Exemple 2.63. Soient $a, b, c \in K$ et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(K)$$

La matrice $XI_3 - A$ étant triangulaire supérieure, $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^2$, donc $\text{Spec}(A) = \{1, 2\}$ (proposition 2.13).

Dimension de $E_1(A)$. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sa première colonne est nulle, et ses deux dernières colonnes $(a, 1, 0)$ et $(b, c, 1)$ forment une famille libre (si $\mu(a, 1, 0) + \nu(b, c, 1) = 0$, la dernière coordonnée donne $\nu = 0$, puis la deuxième $\mu = 0$). Donc $\text{rg}(A - I_3) = 2$ et, par le théorème du rang 2.54, $\dim E_1(A) = 3 - 2 = 1$.

Conclusion. Comme $\dim E_1(A) = 1$, le théorème 2.61 donne

$$A \text{ diagonalisable} \iff \dim E_1(A) + \dim E_2(A) = 3 \iff \dim E_2(A) = 2 \iff \text{rg}(A - 2I_3) = 1$$

Or

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si $c \neq 0$, les lignes $(-1, a, b)$ et $(0, 0, c)$ ne sont pas colinéaires, donc $\text{rg}(A - 2I_3) = 2$. Si $c = 0$, la matrice n'a qu'une ligne non nulle, donc $\text{rg}(A - 2I_3) = 1$. Finalement

$$A \text{ est diagonalisable} \iff c = 0$$

et dans ce cas $E_2(A) = \text{Vect}((a, 1, 0), (b, 0, 1))$.

2.7.3 Utilisation de la diagonalisation

Proposition 2.64 (Conjugaison). *Soit $P \in GL_n(K)$. L'application*

$$\varphi_P : \mathcal{M}_n(K) \longrightarrow \mathcal{M}_n(K), \quad M \longmapsto P^{-1}MP$$

est un automorphisme de la K -algèbre $\mathcal{M}_n(K)$, de réciproque $\varphi_{P^{-1}}$. En particulier,

$$\forall Q \in K[X], \forall M \in \mathcal{M}_n(K), \quad \varphi_P(Q(M)) = Q(\varphi_P(M))$$

Démonstration. **Linéarité :** pour $M, N \in \mathcal{M}_n(K)$ et $\lambda \in K$,

$$\varphi_P(\lambda M + N) = P^{-1}(\lambda M + N)P = \lambda P^{-1}MP + P^{-1}NP = \lambda \varphi_P(M) + \varphi_P(N)$$

Multiplicativité : en insérant $PP^{-1} = I_n$,

$$\varphi_P(MN) = P^{-1}MNP = (P^{-1}MP)(P^{-1}NP) = \varphi_P(M) \varphi_P(N)$$

Unité : $\varphi_P(I_n) = P^{-1}I_nP = I_n$.

Bijektivité : pour tout M , $\varphi_{P^{-1}}(\varphi_P(M)) = P(P^{-1}MP)P^{-1} = M$, et symétriquement $\varphi_P(\varphi_{P^{-1}}(M)) = M$. Donc φ_P est bijective, de réciproque $\varphi_{P^{-1}}$.

Ainsi φ_P est un morphisme d'algèbres bijectif. Montrons enfin par récurrence que $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$ pour tout $h \in \mathbb{N}$: c'est vrai pour $h = 0$ puisque $M^0 = I_n$ et $\varphi_P(I_n) = I_n$; et si $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$, alors

$$\varphi_P(M^{h+1}) = \varphi_P(M^h M) = \varphi_P(M^h) \varphi_P(M) = \varphi_P(M)^{h+1}$$

Pour $Q = \sum_{h=0}^d q_h X^h$, la linéarité de φ_P donne alors $\varphi_P(Q(M)) = \sum_{h=0}^d q_h \varphi_P(M)^h = Q(\varphi_P(M))$. $\square$

Corollaire 2.65 (Puissances et polynômes d'une matrice diagonalisable). Soient $A \in \mathcal{M}_n(K)$, $P \in GL_n(K)$ et $D = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ telles que $P^{-1}AP = D$. Alors, pour tout $Q \in K[X]$,

$$Q(A) = P Q(D) P^{-1} = P \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n)) P^{-1}$$

En particulier $A^h = P \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h) P^{-1}$ pour tout $h \in \mathbb{N}$.

Démonstration. D'après la proposition 2.64 appliquée à $M = A$, $Q(D) = Q(\varphi_P(A)) = \varphi_P(Q(A)) = P^{-1}Q(A)P$, d'où $Q(A) = P Q(D) P^{-1}$.

Il reste à calculer $Q(D)$. Le produit de deux matrices diagonales est diagonal, de coefficients diagonaux les produits terme à terme; une récurrence immédiate donne $D^h = \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h)$ pour tout $h \in \mathbb{N}$ (le cas $h = 0$ étant $D^0 = I_n$). Comme une combinaison linéaire de matrices diagonales est diagonale, de coefficients les combinaisons linéaires terme à terme, on obtient $Q(D) = \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n))$. $\square$

Exemple 2.66 (Exercice de cours). On suppose ici que 3 est inversible dans K , ce qui est le cas pour $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ telle que $A^2 = 3A$.

1. Puissances de A . Montrons par récurrence que $A^h = 3^{h-1}A$ pour tout $h \geq 1$. Pour $h = 1$, $3^0 A = A$. Si $A^h = 3^{h-1}A$, alors

$$A^{h+1} = A^h A = 3^{h-1} A^2 = 3^{h-1} \cdot 3A = 3^h A$$

(Noter qu'on n'a pas eu besoin de diagonaliser A ; la relation $A^2 = 3A$ suffit.)

2. A est diagonalisable. Le polynôme $Q(X) = X^2 - 3X = X(X - 3)$ est annulateur de A , donc $\text{Spec}(A) \subset \{0, 3\}$ (proposition 2.28). Montrons que

$$K^n = \text{Ker } A \oplus \text{Ker}(A - 3I_n)$$

La somme est directe : soit $x \in \text{Ker } A \cap \text{Ker}(A - 3I_n)$. Alors $Ax = 0$ et $Ax = 3x$, donc $3x = 0$, puis $x = 0$ car 3 est inversible dans K .

La somme vaut K^n : soit $x \in K^n$. Écrivons

$$x = \underbrace{\left(x - \frac{1}{3}Ax\right)}_{=x_0} + \underbrace{\frac{1}{3}Ax}_{=x_3}$$

On a $Ax_0 = Ax - \frac{1}{3}A^2x = Ax - \frac{1}{3} \cdot 3Ax = 0$, donc $x_0 \in \text{Ker } A$; et

$$(A - 3I_n)x_3 = \frac{1}{3}A^2x - 3 \cdot \frac{1}{3}Ax = Ax - Ax = 0$$

donc $x_3 \in \text{Ker}(A - 3I_n)$.

En concaténant une base de $\text{Ker } A$ et une base de $\text{Ker}(A - 3I_n)$, on obtient une base de K^n (lemme 2.42). Chacun de ses vecteurs est non nul et appartient à $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$ pour $\lambda = 0$ ou $\lambda = 3$: c'est donc un vecteur propre de A . Ainsi A est diagonalisable, et A est semblable à $\text{diag}(0, \dots, 0, 3, \dots, 3)$ avec $\text{rg}(A)$ coefficients égaux à 3, puisque $\text{Ker } A = E_0(A)$ est de dimension $n - \text{rg}(A)$ par le théorème du rang 2.54.